

Dokumentation: Kennzahlen CHPU (int_fakt_chpu)

Zielgruppe: Fachbereich / Endanwender **Datenquelle:** CHPU-Planungsdaten (Ratio, AnMin-Soll, VBZ, Stückzahlen) + PersoTool Anwesenheitsdaten (Belegschaft)
Granularität: Eine Zeile je Kalenderjahr + Kalenderwoche (jahr_kw)
Datenmodell: CHPU Data Pipeline (DBT, Intermediate-Schicht)

Überblick

Die Tabelle int_fakt_chpu berechnet **Personaleffizienz-Kennzahlen je Kalenderwoche** für den CHPU-Bericht. Im Mittelpunkt steht der **CHPU-Wert** (Components Hours per Unit) – also wie viele Anwesenheitsminuten je produzierter Zähleinheit benötigt werden. Die Kennzahlen unterscheiden drei Beschäftigungsgruppen:

Kürzel Gruppe		Beschreibung
D	Direkt	Direkte Mitarbeiter in der Produktion
DI	Direkt-fix	Mitarbeiter in direkter Produktion mit festem Bedarf (unabhängig von Stückzahl)
I	Indirekt	Mitarbeiter außerhalb der direkten Produktion (z. B. Instandhaltung, Verwaltung)

Schlüsselbegriffe

Begriff	Bedeutung
AnMin	Anwesenheitsminuten – tatsächlich oder planmäßig geleistete Arbeitsminuten
Ratio	Verhältnisgröße (in %) – Anteil der Abweichung oder Kürzung gegenüber dem Soll ohne Ratio-Abzug
ZE (Zähleinheit)	Maßeinheit für den Produktionsoutput: $\Sigma (VBZ \times \text{Stückzahl}) / 10$
VBZ	verbrauchte Zeit je Stück – aufgewendete Arbeitszeit pro produziertem Stück (in Minuten)
Soll	Planwert / Zielwert
Ist	Tatsächlicher Wert aus den Echtdaten
ohne Ratio	Kennzahl vor Anwendung des Ratio-Abzugs (= Soll-Basis für die Ratio-Berechnung)

Begriff	Bedeutung
CHPU	Components Hours per Unit: Anwesenheitsminuten je Zähleinheit – zentraler Effizienzindikator

Datenquellen

Die Tabelle verknüpft Daten aus zwei Projekten:

Quelle	Projekt	Inhalt
stg_ratiosoll_indirect	dbt_chpu	Geplante Ratio für indirekte Mitarbeiter je KST und KW
stg_ratiosoll_direct	dbt_chpu	Geplante Ratio für direkte Mitarbeiter je KST und KW
stg_anminsoll_indirect	dbt_chpu	Geplante Anwesenheitsminuten (indirekt) je KST und KW
stg_anminsoll_dirfix	dbt_chpu	Geplante Anwesenheitsminuten (direkt-fix) je KST und KW
stg_vbzsoll	dbt_chpu	Verbrauchte Zeit (VBZ) je Stück und Teilenummer
stg_quantity_soll	dbt_chpu	Geplante Stückzahlen je Teilenummer und KW
stg_quantity_actual	dbt_chpu	Tatsächlich produzierte Stückzahlen je Teilenummer und KW
int_fakt_mitarbeiter	dbt_belegschaft	Tatsächliche Anwesenheitsstunden je Mitarbeiter und Tag
int_dim_zeit	dbt_belegschaft	Zeitdimension (Datum → Kalenderwoche)

Berechnungsschritte im Überblick

Die Berechnung erfolgt in mehreren Stufen:

- Schritt 1 (Block 1) → Ratio-Soll und AnMin-Soll für Indirekt und Direkt-Fix (aus Planungsdaten)
- Schritt 2 (Block 2) → AnMin-Soll-D, Zähleinheiten Soll und Ist (aus VBZ × Stückzahl)
- Schritt 3 (Block 3) → AnMin-Ist aus tatsächlichen Anwesenheitsstunden (aus Belegschaft)
- Schritt 4 (Layer 1) → Zusammenführung und Aggregation aller Blöcke je Kalenderwoche
- Schritt 5 (Layer 2) → Aufteilung AnMin-Ist in D/DI; Berechnung AnMin-Soll ohne Ratio
- Schritt 6 (Layer 3) → Ratio-Ist, CHPU-Ist, CHPU-Soll, gewichtetes

Kennzahlen im Detail

Dimension

Spalte	Einheit	Beschreibung
jahr_kw	Integer (z. B. 202501)	Kombination aus Jahr und Kalenderwoche. Identifiziert eindeutig jede Zeile.

Zähleinheit (ZE) – Produktionsoutput

Zähleinheiten messen den **geplanten bzw. tatsächlichen Produktionsoutput** in einer normierten Einheit.

$$ZE = \frac{\sum(VBZ \times \text{Stückzahl})}{10}$$

Spalte	Einheit	Beschreibung	Formel
ze_soll	ZE	Geplante Zähleinheiten (auf Basis Soll-Stückzahlen)	$\Sigma(vbz_soll \times stueck_soll) / 10$
ze_ist	ZE	Tatsächliche Zähleinheiten (auf Basis Ist-Stückzahlen)	$\Sigma(vbz_soll \times stueck_ist) / 10$

Hinweis: ze_ist verwendet die tatsächlich produzierten Stückzahlen, aber weiterhin den **geplanten VBZ-Wert** als Maßstab – da zum Zeitpunkt der Berechnung noch kein Ist-VBZ verfügbar ist.

Anwesenheitsminuten Soll (Plan)

Geplante Anwesenheitsminuten nach Beschäftigungsgruppe.

Spalte	Einheit	Beschreibung	Herkunft
anmin_soll_i	Minuten	Geplante AnMin für indirekte Mitarbeiter	Planungsdaten (stg_anminsoll_indirect), summiert je KW
anmin_soll_di	Minuten	Geplante AnMin für direkt-fix Mitarbeiter	Planungsdaten (stg_anminsoll_dirfix), summiert je KW
anmin_soll_d	Minuten	Geplante AnMin für direkte Mitarbeiter	$\Sigma(vbz_soll \times stueck_soll)$

Spalte	Einheit	Beschreibung	Herkunft
anmin_soll	Minuten	Gesamt geplante AnMin (alle Gruppen)	anmin_soll_i + anmin_soll_d + anmin_soll_di

Merkregel: anmin_soll_d ist das einzige Soll, das direkt aus dem Produktionsprogramm (Stückzahl × Zeit je Stück) abgeleitet wird. Indirekt und Direkt-Fix kommen aus separaten Planungsdateien.

Anwesenheitsminuten Soll ohne Ratio-Abzug

Der Ratio-Abzug reduziert den Soll-Wert um einen Prozentsatz (z. B. geplante Fehlzeiten). Die „Soll ohne Ratio“-Werte stellen die **ursprüngliche Soll-Basis vor diesem Abzug** dar – sie werden für die Ratio-Ist-Berechnung benötigt.

$$\text{AnMin_Soll_ohne_Ratio} = \frac{\text{AnMin_Soll}}{1 - \frac{\text{Ratio_Soll}}{100}}$$

Spalte	Einheit	Beschreibung
anmin_soll_ohne_ratio_d	Minuten	Soll-AnMin Direkt vor Ratio-Abzug
anmin_soll_ohne_ratio_di	Minuten	Soll-AnMin Direkt-fix vor Ratio-Abzug
anmin_soll_ohne_ratio_i	Minuten	Soll-AnMin Indirekt vor Ratio-Abzug
anmin_soll_ohne_ratio	Minuten	Gesamt Soll-AnMin vor Ratio-Abzug (Summe der drei obigen)

Achtung: Wenn ratio_soll_x = 100 %, ist der Nenner null → anmin_soll_ohne_ratio_x wird NULL und alle davon abhängigen Kennzahlen (Ratio-Ist, CHPU-Soll-ohne-Ratio) werden ebenfalls NULL.

Anwesenheitsminuten Ist (tatsächlich geleistet)

Die Ist-Werte stammen aus den **tatsächlichen Anwesenheitsdaten** des PersoTool-Systems (Belegschaftsmodul) und werden per Kalenderwoche aggregiert.

Spalte	Einheit	Beschreibung	Herkunft
anmin_ist_i	Minuten	Tatsächliche AnMin indirekter Mitarbeiter	Belegschaft: alle Mitarbeiter mit Beschäftigungsgruppe GE (Gehaltsempfänger)
anmin_ist_d_di	Minuten	Tatsächliche AnMin aller direkten Mitarbeiter (D + DI zusammen)	Belegschaft: alle Mitarbeiter ohne Beschäftigungsgruppe GE
anmin_ist_d	Minuten	Tatsächliche AnMin direkt (anteilig aufgeteilt)	(anmin_soll_d / (anmin_soll_d +

Spalte	Einheit	Beschreibung	Herkunft
			$\text{anmin_soll_di})) \times \text{anmin_ist_d_di}$
anmin_ist_di	Minuten	Tatsächliche AnMin direkt-fix (anteilig aufgeteilt)	$(\text{anmin_soll_di} / (\text{anmin_soll_d} + \text{anmin_soll_di})) \times \text{anmin_ist_d_di}$
anmin_ist	Minuten	Gesamt tatsächliche AnMin (alle Gruppen)	$\text{anmin_ist_i} + \text{anmin_ist_d_di}$

Wichtig: Da die Echtzeiten D und DI nicht separat ausweisen, wird anmin_ist_d_di proportional auf Basis der **Soll-Anteile** aufgeteilt. Ist $\text{anmin_soll_d} + \text{anmin_soll_di} = 0$, bleiben anmin_ist_d und anmin_ist_di NULL.

Ratio Soll (Planwert)

Die Ratio beschreibt den **geplanten Abzug** in Prozent (z. B. für planbare Fehlzeiten, Rüstzeiten). Ein Ratio-Soll von 10 % bedeutet: 10 % der Brutto-Soll-Anwesenheit werden planmäßig nicht als produktive Zeit eingesetzt.

Spalte	Einheit	Beschreibung	Herkunft
ratio_soll_i	%	Geplante Ratio für indirekte Mitarbeiter	Durchschnitt über alle Kostenstellen je KW
ratio_soll_d	%	Geplante Ratio für direkte Mitarbeiter	Durchschnitt über alle Kostenstellen je KW
ratio_soll_di	%	Geplante Ratio für direkt-fix Mitarbeiter	⚠ Derzeit identisch mit ratio_soll_d (gleiche Datenquelle)
ratio_soll	%	Gewichtetes Gesamt-Ratio-Soll	Gewichteter Durchschnitt mit anmin_soll_ohne_ratio als Gewicht

⚠ **Bekanntes Problem:** ratio_soll_di wird aktuell aus derselben Quelle wie ratio_soll_d befüllt. Es ist zu prüfen, ob eine separate Planungsquelle für den DI-Anteil existiert.

Aggregation: Die Ratio-Soll-Werte je KW sind **Durchschnittswerte** über alle Kostenstellen. Die methodisch korrekte Gewichtung (z. B. nach Stückzahl oder AnMin) ist noch offen.

Ratio Ist (tatsächlich)

Die Ratio-Ist misst, wie stark die **tatsächlichen Anwesenheitsminuten** vom (nicht-korrigierten) Soll abweichen.

$$\text{Ratio_Ist} = \left(\frac{\text{AnMin_Ist}}{\text{AnMin_Soll_ohne_Ratio}} - 1 \right) \times 100 [\%]$$

Spalte	Einheit	Beschreibung
ratio_ist_d	%	Ist-Ratio für direkte Mitarbeiter
ratio_ist_di	%	Ist-Ratio für direkt-fix Mitarbeiter
ratio_ist_i	%	Ist-Ratio für indirekte Mitarbeiter
ratio_ist	%	Gesamt Ist-Ratio

Interpretation:

- **0 %** → Anwesenheit entspricht exakt dem Soll ohne Ratio-Abzug
- **Negativer Wert** → weniger Anwesenheit als erwartet (z. B. Kurzarbeit, hohe Fehlzeiten)
- **Positiver Wert** → mehr Anwesenheit als erwartet (z. B. Überstunden)

 **Offener Punkt:** Das Vorzeichen der Ratio-Ist-Werte ist noch zu prüfen und ggf. umzudrehen.

CHPU – Components Hours per Unit (Effizienzindikator)

CHPU ist der **zentrale Effizienzindikator** und gibt an, wie viele Anwesenheitsminuten pro Zähleinheit (ZE) aufgewendet werden.

$$CHPU = \frac{\text{Anwesenheitsminuten}}{\text{Zähleinheiten (ZE)}}$$

Ein **niedrigerer CHPU-Wert** bedeutet höhere Effizienz (weniger Personalminuten je produzierter Einheit).

CHPU Ist

Spalte	Einheit	Beschreibung	Formel
chpu_ist	Min/ZE	Gesamt CHPU Ist	$\text{anmin_ist} / \text{ze_ist}$
chpu_ist_d	Min/ZE	CHPU Ist für direkte Mitarbeiter	$\text{anmin_ist_d} / \text{ze_ist}$
chpu_ist_di	Min/ZE	CHPU Ist für direkt-fix Mitarbeiter	$\text{anmin_ist_di} / \text{ze_ist}$
chpu_ist_i	Min/ZE	CHPU Ist für indirekte Mitarbeiter	$\text{anmin_ist_i} / \text{ze_ist}$

CHPU Soll

Spalte	Einheit	Beschreibung	Formel
chpu_soll	Min/ZE	Geplanter CHPU	$\text{anmin_soll} / \text{ZE}^1$
chpu_soll_ohne_ratio	Min/ZE	Geplanter CHPU vor Ratio-Abzug (Brutto-Soll-CHPU)	$\text{chpu_soll} / (1 - \text{ratio_soll} / 100)$

¹ **ZE für CHPU-Soll:** Wenn Ist-Zähleinheiten (ze_ist) vorliegen, wird ze_ist verwendet; andernfalls ze_soll. Dies erlaubt einen Soll-Ist-Vergleich bei gleicher Bezugsbasis.

 **Offener Punkt:** Die Verwendung von ze_ist als Nenner für den Soll-CHPU ist noch zu validieren.

Zusammenfassung aller Ausgabespalten

Spalte	Einheit	Kategorie
jahr_kw	Integer	Dimension
ze_soll	ZE	Zähleinheiten
ze_ist	ZE	Zähleinheiten
ratio_soll_i	%	Ratio Soll
ratio_soll_d	%	Ratio Soll
ratio_soll_di	%	Ratio Soll 
ratio_soll	%	Ratio Soll (gewichtet)
anmin_soll_i	Minuten	AnMin Soll
anmin_soll_di	Minuten	AnMin Soll
anmin_soll_d	Minuten	AnMin Soll
anmin_soll	Minuten	AnMin Soll (gesamt)
anmin_soll_ohne_ratio_i	Minuten	AnMin Soll ohne Ratio
anmin_soll_ohne_ratio_di	Minuten	AnMin Soll ohne Ratio
anmin_soll_ohne_ratio_d	Minuten	AnMin Soll ohne Ratio
anmin_soll_ohne_ratio	Minuten	AnMin Soll ohne Ratio (gesamt)
anmin_ist_i	Minuten	AnMin Ist
anmin_ist_d_di	Minuten	AnMin Ist (D+DI zusammen)
anmin_ist_d	Minuten	AnMin Ist (aufgeteilt)
anmin_ist_di	Minuten	AnMin Ist (aufgeteilt)
anmin_ist	Minuten	AnMin Ist (gesamt)
ratio_ist_i	%	Ratio Ist 
ratio_ist_d	%	Ratio Ist 
ratio_ist_di	%	Ratio Ist 
ratio_ist	%	Ratio Ist (gesamt) 
chpu_ist	Min/ZE	CHPU Ist
chpu_ist_d	Min/ZE	CHPU Ist

Spalte	Einheit	Kategorie
chpu_ist_di	Min/ZE	CHPU Ist
chpu_ist_i	Min/ZE	CHPU Ist
chpu_soll	Min/ZE	CHPU Soll
chpu_soll_ohne_ratio	Min/ZE	CHPU Soll

Bekannte Einschränkungen und offene Punkte

# Thema	Beschreibung
1 ratio_soll_di	Derzeit identisch mit ratio_soll_d (gleiche Datenquelle). Eigene Planungsquelle für DI-Anteil prüfen.
2 Ratio-Aggregation	Ratio-Soll wird als einfacher Durchschnitt über Kostenstellen berechnet. Gewichteter Durchschnitt ggf. sachgerechter.
3 Vorzeichen Ratio-Ist	Das Vorzeichen der ratio_ist_*-Werte ist noch zu prüfen und ggf. umzukehren.
4 ze_ist für CHPU-Soll	Ob ze_ist als Nenner für den Soll-CHPU sachgerecht ist, ist noch zu validieren.
5 AnMin-Soll-D rückwirkend	Sobald Ist-Stückzahlen historisch vorliegen, soll anmin_soll_d rückwirkend mit stueck_ist neu berechnet werden.
6 NULL-Propagierung	Bei ratio_soll_x = 100 % oder ze_ist = 0 entstehen NULL-Werte, die sich durch alle CHPU-Berechnungen fortpflanzen.